İST 319 - İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

SORU 1 : Deneyimli bir siyasetçi yeniden seçime girmektedir. Oy oranını p ile göstermektedir. Geçmişte 20 kez seçime girmiştir ve sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Oy Oranı	Frekans
%48	4
%50	4
%52	5
%54	4
%56	2
%58	1

Fakat bu seçimdeki rakibi genç, dinamik ve güçlü bütçeye sahiptir. Bu nedenle siyasetçi, geçmiş sonuçların şansını biraz fazla gösterdiğini düşünmektedir. Rakibinin geçmiş rakiplere göre yaklaşık %2 daha fazla oy alacağını düşünmektedir. Bu yüzden önsel dağılım,

p	Önsel
0.46	4/20
0.48	4/20
0.50	5/20
0.52	4/20
0.54	2/20
0.56	1/20

olarak kabul edilmektedir. 100 seçmenlik rastgele ankette 49 kişi onu destekliyor, 51 kişi ise rakibini destekliyor. Sonsal dağılımı ve beklenen oy oranını bulunuz.

ÇÖZÜM:

Önsel Dağılım :

p	P(p)
0.46	0.20
0.48	0.20
0.50	0.25
0.52	0.20
0.54	0.10
0.56	0.05

Olabilirlik:

$$n = 100,\ x = 49$$

$$L(p) = \binom{100}{49} p^{49}(1-p)^{51}$$

p	P(X=49)
0.46	0.0656
0.48	0.0782
0.50	0.0796
0.52	0.0729
0.54	0.0589
0.56	0.0420

Sonsal dağılım

p	Önsel olasılık	Olabilirlik	ÖnselxOlabilirlik	Sonsal olasılık
0.46	0.20	0.0656	0.0131	0.1842
0.48	0.20	0.0782	0.0156	0.2196
0.5	0.25	0.0796	0.0199	0.2794
0.52	0.20	0.0729	0.0146	0.2047
0.54	0.10	0.0589	0.0059	0.0827
0.56	0.05	0.042	0.0021	0.0295
			0.0712	1.0000

Beklenen Oy Oranı

$$E(p \mid x) = \sum p_i\, P(p_i \mid x)$$
$$= (0.46)(0.1842) + (0.48)(0.2196) + (0.50)(0.2794) + (0.52)(0.2047) + (0.54)(0.0827) + (0.56)(0.0165)$$
$$E(p \mid x) \approx 0.4974$$

Bayes güncellemesinden sonra siyasetçinin beklenen oy oranı yaklaşık **%49.5** olarak tahmin edilir.

SORU 2 : Bir yargıç, A endüstrisinde gerçekleşmesi planlanan bir şirket birleşmesinin (merger) rekabet üzerindeki etkisini değerlendirmektedir. Birleşmenin gerçek etkisi θ parametresi ile gösterilmektedir:

$$\theta = \begin{cases} 0 & \text{Birleşmenin rekabet üzerinde hiçbir etkisi yoksa} \\ 1, & \text{Birleşmenin rekabet üzerinde küçük bir etkisi varsa} \\ 2, & \text{Birleşmenin rekabet üzerinde ciddi bir etkisi varsa} \end{cases}$$

Yargıcın başlangıçtaki (önsel) inançları aşağıdaki gibidir:

1. $\theta = 0$ ve $\theta = 1$ durumlarını eşit derecede olası görmektedir.
2. Bu durumların her biri, $\theta = 2$ durumundan 3 kat daha olasıdır.

Bir süre sonra, birleşmeye taraf olan şirket tarafından işe alınmış bir ekonomist tanıklık yaparak:

"Bu birleşmenin rekabet üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur."

şeklinde ifade verir.

Yargıç, ekonomistin taraflı olabileceğini düşünmekle birlikte, verdiği bilgiyi tamamen göz ardı etmemektedir. Yargıcın değerlendirmesine göre ekonomistin bu ifadeyi verme olasılığı $\theta = 0$ iken en yüksektir, $\theta = 2$ iken en düşüktür:

- $\theta = 0$ durumunda, $\theta = 2$ durumuna göre 4 kat daha yüksektir:

$$P(E \mid \theta = 0) = 4P(E \mid \theta = 2)$$

- $\theta = 0$ durumunda, $\theta = 1$ durumuna göre 2 kat daha yüksektir:

$$P(E \mid \theta = 0) = 2P(E \mid \theta = 1).$$

Burada E, ekonomistin "birleşmenin rekabete zarar vermediği" yönündeki tanıklığını temsil etmektedir. Bayes Teoremi'ni kullanarak ekonomistin tanıklığı sonrasında yargıcın θ hakkındaki **sonsal olasılık dağılımını** hesaplayınız.

$$P(\theta = 0 \mid E),\ P(\theta = 1 \mid E),\ P(\theta = 2 \mid E)$$

biçiminde tanımlanan sonsal olasılıkları bulunuz.

ÇÖZÜM:

Önsel Dağılım:

$P(\theta = 2) = x$ $P(\theta = 0) = 3x$ $P(\theta = 1) = 3x$	$x + 3x + 3x = 1$ $7x = 1$ $x = \frac{1}{7}$

Dolayısıyla,

$$P(\theta = 0) = \frac{3}{7}$$
$$P(\theta = 1) = \frac{3}{7}$$
$$P(\theta = 2) = \frac{1}{7}$$

olur.

Olabilirlik:

$$L(0) : L(1) : L(2) = 4 : 2 : 1$$

olarak alınabilir.

θ	**Önsel olasılık**	**Olabilirlik**	**ÖnselxOlabilirlik**	**Sonsal olasılık**
0	$\frac{3}{7}$	4	$\frac{3}{7} \times 4 = \frac{12}{7}$	$\frac{12/7}{19/7} = \frac{12}{19} = 0.632$
1	$\frac{3}{7}$	2	$\frac{3}{7} \times 2 = \frac{6}{7}$	$\frac{6/7}{19/7} = \frac{6}{19} = 0.316$
2	$\frac{1}{7}$	1	$\frac{1}{7} \times 1 = \frac{1}{7}$	$\frac{1/7}{19/7} = \frac{1}{19} = 0.053$
			$\frac{19}{7}$	

Ekonomistin ifadesinden sonra yargıç birleşmenin **zararsız olduğu görüşüne (%63.2)** daha fazla inanır hale gelmiştir.

SORU 3 : Soru 2'deki birleşme davasını yeniden ele alalım.

Birinci ekonomistten sonra ikinci bir ekonomist daha ifadeye çağrılıyor. Bu ikinci ekonomist de birleşmenin A endüstrisindeki rekabete zarar vermediği yönünde ifade veriyor.

Yargıç, bu ikinci tanıklığın:

- $\theta = 0$ iken, $\theta = 2$'ye göre 2 kat daha olası olduğunu,
- $\theta = 0$ iken, $\theta = 1$'e göre 1.5 kat daha olası olduğunu

düşünmektedir.

a) İkinci ekonomistin tanıklığından sonra yargıcın θ için sonsal dağılımını bulunuz.

b) 2. sorudaki olabilirlik ile karşılaştırınız ve farklılıkları yorumlayınız.

ÇÖZÜM:

Soru 2'de elde edilen sonsal dağılım önsel dağılım olarak kullanırız.

$$P(\theta = 0) = \frac{12}{19}$$
$$P(\theta = 1) = \frac{6}{19}$$
$$P(\theta = 2) = \frac{1}{19}$$

İkinci ekonomistin olabilirlik oranları aşağıdaki gibi verilmiştir:

$$L(0) = 2L(2)$$
$$L(0) = 1.5L(1)$$

Buna göre,

$$L(2) = 1$$

$$L(0) = 2$$

$$L(1) = \frac{2}{1.5} = \frac{4}{3}$$

olur. Yani olabilirlik oranları aşağıdaki gibi verilebilir:

$$L(0) : L(1) : L(2) = 2 : \frac{4}{3} : 1$$

θ	**Önsel olasılık**	**Olabilirlik**	**ÖnselxOlabilirlik**	**Sonsal olasılık**
0	$\frac{12}{19}$	2	$\frac{12}{19} \times 2 = \frac{24}{19}$	$\frac{24/19}{33/19} = \frac{24}{33} = 0.727$
1	$\frac{6}{19}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{6}{19} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{19}$	$\frac{8/19}{33/19} = \frac{8}{33} = 0.242$
2	$\frac{1}{19}$	1	$\frac{1}{19} \times 1 = \frac{1}{19}$	$\frac{1/19}{33/19} = \frac{1}{33} = 0.030$
			$\frac{33}{19}$	

Yorum :

Birinci ekonomistten sonra olasılıklar:

θ	**Olasılık**
0	0.632
1	0.316
2	0.053

İkinci ekonomistten sonra olasılıklar:

θ	**Olasılık**
0	0.727
1	0.242
2	0.030

İkinci tanıklık da aynı yönde olduğu için:

- $\theta = 0$ olasılığı arttı.
- $\theta = 2$ olasılığı daha da küçüldü.
- Yargıç birleşmenin rekabete zarar vermediğine daha güçlü şekilde inanmaya başlamıştır.

b) Olabilirlik karşılaştırması:

2. Soruda

$$4:2:1$$

oranı vardı. 3. soruda:

$$2:\frac{4}{3}:1$$

oranı vardır.

Dolayısıyla ikinci ekonomistin ifadesi, birincisine göre daha az güçlü kanıt sunmaktadır.

Bunun nedeni ikinci ekonomistin de birleşmeden yarar sağlayan şirket tarafından tutulmuş olması ve ifadesinin çok bağımsız görülmemesidir.